Ahmed Abufanas

Ingenieurphysik (B.Eng.) | Messdatenanalyse & Energiesysteme

Oldenburg, Deutschland · abufanasa@gmail.com

linkedin.com/in/ahmedabufanas · github.com/abufanasa-dotcom

abufanasa-dotcom.github.io · Vollzeit / Teilzeit ab 01.11.2026 · Deutschlandweit umzugsbereit

Profil

Ingenieurphysiker (B.Eng.) mit Erfahrung in Python-basierter Messdatenanalyse, experimenteller Prüfung und technischer Dokumentation. Kenntnisse in MATLAB, SolidWorks, Modellierung und sensorbasierter Prototypenentwicklung. Beruflicher Schwerpunkt: Teststandstechnik, Energiespeicherung und technische Systementwicklung.

Berufserfahrung

Wissenschaftliche Hilfskraft – Spektralanalyse und Python-Datenverarbeitung

Hochschule Emden/Leer · 02/2026 – 09/2026

Weiterentwicklung einer BACHES-Python-Pipeline, Aufbereitung von Bild- und Messdaten sowie Verbesserung der Code-Lesbarkeit und Qualitätssicherungsdokumentation.

Student Buddy · International Office

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg · 03/2026 – 09/2026

Begleitung internationaler Studierender bei Ankunft und Orientierung; Unterstützung organisatorischer Abläufe und Kommunikation mit universitären Stellen.

Wissenschaftliche Hilfskraft · Binaurale Modellierung & Machine Learning

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg · 03/2023 – 12/2023

Komponenten zweier akustischer Modelle integriert, Modelldateien und Verarbeitungsschritte strukturiert sowie MATLAB-basierte ML-Routinen für Hörversuche und Datenanalyse implementiert und ausgewertet.

Ausbildung

Masterstudium Ingenieurphysik (laufend)

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg · 10/2025 – voraussichtlich 02/2028

Schwerpunkte: Energiesysteme, Energiespeicher, Photovoltaik, Messtechnik, Modellierung und Simulation.

Bachelor of Engineering (B.Eng.) – Ingenieurphysik

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg · 10/2015 – 02/2025

Abschlussarbeit: Binaural Detection and Auditory Modelling of Bandwidth Effects. MATLAB-basierte Signalverarbeitung und statistische Auswertung psychoakustischer Messdaten.

Ahmed Abufanas

Ingenieurphysik (B.Eng.) | Messdatenanalyse & Energiesysteme

Ausgewählte Portfolio-Projekte

Wind Turbine Performance Review

Analyse von 52.560 Zehn-Minuten-Zeitpunkten aus SCADA-Daten (Kelmarsh Turbine 1, 2022). Referenzmodell, Regressionsvergleich und Streamlit-Dashboard; 5 Kandidaten-Ereignisse für weitere technische Prüfung. Historische Analyse, keine bestätigten Fehlerursachen.

BESS Dispatch Analytics

Historische MILP-Optimierung (SciPy/HiGHS) eines 1 MW / 2 MWh Speichers mit SMARD-Preisen 2024. 95 % Lade- und 95 % Entladewirkungsgrad (90,25 % Round-Trip). Bei 20 € je MWh äquivalenter Zyklenenergie: 44.685,44 € simulierte Nettomarge und 418,30 EFC. Gegenüber der Optimierung ohne angesetzte Zyklenkosten: 32,44 % weniger EFC bei 5,27 % geringerer Brutto-Arbitragemarge. Bekannte historische Preise; keine real erzielten Erträge oder gemessene Zellalterung.

Industrial Noise Exposure

Datenaufbereitung und Dosisvergleich historischer NIOSH-HHE-Messungen. 477 von 758 gültigen personenbezogenen Messungen erreichten oder überschritten das 100-%-NIOSH-Dosiskriterium. Historische Untersuchungsstichprobe, keine repräsentative Aussage oder Konformitätsbewertung.

Weitere akademische und technische Projekte

Electricity System Analysis & Energy Mix Optimization · 03/2026 – 06/2026
Python-Modelle für europäische Energiesysteme; Kosten, Versorgungssicherheit, Emissionen und Wasserstoffszenarien.

LIDAR-Based Insect Detection & Optical Signal Processing · 02/2026 – 04/2026
Analyse zeit- und distanzaufgelöster LIDAR-Daten sowie Polarisations-, Reflexions- und Flügelschlagsignale.

Binaurale Signaldetektion · 02/2023 – 05/2023
Psychoakustische 3IFC-Experimente, N0Sπ-Stimuli und MATLAB-Auswertung.

Solarzellen: Effizienz- und Belastungsanalyse · 04/2022 – 08/2022
Temperatur- und Bestrahlungstests mit AM1.5-referenzierter Beleuchtung; MATLAB-Messdatenauswertung.

Autonomer Fahrzeugprototyp · 10/2019 – 03/2020
Arduino-Sensorik, Hinderniserkennung, Navigation und Python-Bedienoberfläche.

3D-CAD und strukturmechanische Analyse · 04/2019 – 08/2019
Parametrisches Hebesystem in SolidWorks; Untersuchung von Spannung, Verformung und Belastbarkeit.

Kenntnisse & Sprachen

Programmierung & Analyse: Python, MATLAB, C++, Arduino, pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn.
Werkzeuge: Simulink, SolidWorks, Git, Excel, Office 365, OriginPro, LaTeX, SharePoint.
Deutsch und Englisch: sehr gute Kenntnisse. **Arabisch:** Muttersprache.